

高校1年 理科 HS-BIOB-U01 生物の特徴と遺伝子

解答・解説 生物の特徴と遺伝子

生物の特徴 | 細胞・代謝とATP・DNAの構造・遺伝情報の発現

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 核膜に包まれた核をもたない	5
2	イ 生命活動のエネルギーの受け渡しを担う物質である	5
3	ウ A と T、G と C が対になる	5
4	20 %	5
5	ア DNA → (転写) → RNA → (翻訳) → タンパク質	5
6	ア 間期 (S期)	5
合計		30

解説

1 **正答** イ 核膜に包まれた核をもたない 5点

原核細胞について正しいものを選びなさい。

解説 大腸菌などの細菌が原核生物。DNA はもつが核膜はない。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** イ 生命活動のエネルギーの受け渡しを担う物質である 5点

ATP について正しいものを選びなさい。

解説 ATP (アデノシン三リン酸) はリン酸どうしの結合にエネルギーを蓄え、それを放出して生命活動に利用される。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** ウ A と T、G と C が対になる 5点

DNA の塩基の相補性について正しいものを選びなさい。

解説 DNA は2本鎖で、A-T、G-C が相補的に結合する。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** 20 % 5点

ある2本鎖 DNA の全塩基のうち、A (アデニン) の割合が 30 % であった。G (グアニン) の割合は何 % か。

解説 A=T=30 %、G=C で残り 40 % を等分して 20 %。

基礎 (2) | 知識の理解・定着・計算・処理 | 知識・技能 | HS-BIOB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 **正答** ア DNA → (転写) → RNA → (翻訳) → タンパク質

5点

遺伝情報の流れ（セントラルドグマ）として正しいものを選びなさい。

解説 DNA の情報が mRNA に転写され、mRNA の情報をもとにリボソームでタンパク質が合成される（翻訳）。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** ア 間期（S期）

5点

体細胞分裂の細胞周期で、DNA が複製される時期を選びなさい。

解説 間期は G1期・S期・G2期に分けられ、S期に DNA が複製される。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
